

# A006\_Memory\_Implementation

## EPLアプリ：記憶領域 実装現状書

シリーズ：Aシリーズ（App / 実装現実側）第1号

対応白書：006\_Memory\_and\_Behavioral\_Domain\_Spec（理想側）

性質：生きた文書（白書と異なり、実装変更のたびに本文を更新する。系譜は更新履歴と版管理が保持する）

管理：実装担当AI人格／確認：イサオ・クロタケ

### > Aシリーズについて

> 白書（000～）は理想・理論・構想を自由に記述する文書である。

> Aシリーズは「いま実際にどう動いているか」のみを記述する文書である。

> 白書とAシリーズの差分が、そのまま現時点の未実装一覧（溝）となる。

> 理想の記述が現実と無音でずれていたことが過去の事故（記憶汚染事案）の構造的要因であったため、ずれ自体を可視化する目的で本シリーズを設ける。

## 1. 現在の記憶アーキテクチャ（実装としての層）

実データベース（SQLite）上の構成。白書の概念名との対応を併記する。

| 実装テーブル             | 白書上の概念           | 内容                     | 永続性              |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| chat_leaf          | 原文ログ（Raw Log）    | 全発話の原文。一次資料            | 永続・削除しない（論理削除のみ） |
| short_term_memory  | 短期記憶             | スレッド単位の会話要約（LLM生成）     | 短命               |
| middle_term_memory | （白書v1の圧縮概念に相当）   | 短期3件を統合した要約            | 中                |
| long_term_memory   | 長期記憶             | エピソード抽出・entity記憶       | 長                |
| cache_memory       | （F記憶・スレッド常駐文脈）   | スレッド×アクター単位の状況キャッシュ    | 中                |
| experience         | Experience Layer | 経験。追加のみ・origin_refer保持 | 長                |
| personal_trait     | Personal Layer   | 個性trait                | 長                |

## 2. 実装済み（2026-06-11 改修・コミット 6b43b4b）

### 2.1 記憶ポリシーのフラグ（人格単位）

- 設定キー `memory_policy:<personal_id>=v1`（既定）／`v2`
- **v2人格で停止される処理：**
- 短期→中期の統合圧縮（`compress_short_to_middle`）
- 長期記憶への自動抽出（`extract_to_long_term`）
- 現在のv2適用：**`personal_id=1`（テスト用人格）のみ**。他の全人格はv1動作（対照群）
- 可逆：フラグを戻せば従来处理が再開。原文が全件残存するため過去分の再生成も可能

### 2.2 話者逸脱テキストの切除と保全

- 応答保存時、「空行＋行頭の  
`Human:／Assistant:`（全角コロン含む）」を検出した場合、その位置以降を本文から切除
- 切除分は破棄せず、非表示（`is_blind`）の記録イベントとして同スレッドに保全（点検機能の入力データとなる）
- 行内の用語的言及（解説文中の表記等）は発火しない
- 全人格・全エンジンに適用（保存処理の単一経路に実装）

### 2.3 人格境界の書き込み時検証（Firewall）

- 短期・中期・長期・キャッシュの保存処理に、対象アクターの人格所属検証を追加
- 不一致の場合は**書き込まず**記録する（フェイルクローズド）
- キャッシュ読み出しは隔離（`quarantine`）状態の行を除外

### 2.4 既存混入データの隔離

- 別人格のアクターに帰属するキャッシュ3件を `status='quarantine'` に変更（削除せず・参照対象外）
- 話者逸脱を含む発話2件を `is_blind=1` に変更（文脈・想起から除外・原文保全）

### 2.5 誕生フラグの適正化

- `is_birth=True` の付与を人格新規作成（`/api/init`）のみに限定
- アクター作成・アクター切替・人格切替では付与しない（従来は付与されており、1人格に複数の誕生フラグが発生していた）
- 当該人格の本来の最古スレッドに正規の誕生フラグを付与済み

### 2.6 会議スレッドの記憶レベル

- `mode='multi'` の全スレッド（16件）を `meeting_lv=0` に統一（会議内容を個人記憶へ外出ししない）

## 2.7 安全策（改修時）

- 版管理タグ `pre_memory_v2`・作業ブランチ `feature/memory_v2`・改修前DB複製（14.8MB）を保全

## 3. v1のまま動いているもの（意図的・観測のため）

| 処理                         | 状態           | 理由                                                                           |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 短期要約の生成                    | v2人格でも従来通り動作 | (a)原文と同時注入＝隣に原本がある<br>(b)生成1段のみ (c)短命――の3条件で汚染効果が低いと判断。多段カスケード停止の単独効果をまず観測する |
| キャッシュ（F記憶）の生成              | 従来通り         | 別課題（キャッシュ再生成・誤記憶固着問題）と合流して再設計予定                                              |
| 風化モデル（weight×novelty）      | 従来通り         | v2でも維持方針（白書v2案と一致）。原文削除は行っていない                                               |
| save_experience（本人の声の経験保存） | 従来通り         | v2の「本人の声による蒸留」と整合するため変更不要                                                    |
| 他の全人格（pid≠1）の記憶処理          | 完全にv1        | 対照群として保持                                                                     |

## 4. 白書006 v2案との差分（＝現時点の溝・未実装一覧）

| 白書v2案の項目                                               | 実装状況                                             | 予定               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 原文ログ保全                                                 | <b>実装済み</b> （元来の設計＋置換型処理の停止）                     | —                |
| 生成的要約による置換の停止                                          | <b>実装済み</b> （v2人格のみ・段階導入）                        | 観測後に展開判断         |
| 記憶隔離（quarantine）                                       | <b>実装済み</b> （キャッシュ）／中期・長期の隔離列は未                  | 点検機能と同時          |
| 話者逸脱の検出・切除                                             | <b>実装済み</b>                                      | —                |
| <code>source_log_ids</code> （原文への参照）                   | 未実装（experienceの <code>origin_ref</code> が部分的に対応） | 第二期以降            |
| <code>creation_method</code> ／ <code>confidence</code> | 未実装                                              | 第二期以降            |
| 昇格チェック9項目                                              | 5項目のみ実装（追加4項目は構想）                                | 設計中              |
| Current Personal View / History 分離                     | 未実装（設計採用済み）                                      | 第三期              |
| 短期圧縮の下書きtier                                           | 未実装                                              | 点検機能Phase B      |
| 忠実索引（ローカルEmbedding）                                    | 未実装                                              | <b>第二期（次の建築）</b> |

| 白書v2案の項目          | 実装状況                    | 予定     |
|-------------------|-------------------------|--------|
| 対話型想起（候補提示→確認→確定） | 未実装                     | 第二期    |
| 夢モード／保守モード        | 設計済み・未実装（デモ版D0設計あり）     | 第二期～三期 |
| 本人の声による蒸留レーン（日記等） | 未実装（save_experienceは既存） | 第三期    |

## 5. 検証状況

- コード適用・配備：完了（2026-06-11）
- 静的確認：コンパイル・起動・設定値・隔離状態 確認済み
- 実会話での挙動確認：未実施**（次回、v2人格との会話でカスケード停止ログと中期記憶の非増加を確認予定）
- 受け入れ基準：(1) v2人格の新規記憶行における一人称混濁ゼロ (2) 設計者の主観評価 (3) 想起の的中率（第二期以降） (4) トークンコスト差分

## 6. 更新履歴

| 版    | 日付         | 内容                    |
|------|------------|-----------------------|
| v0.1 | 2026-06-12 | 初版（記憶汚染事案対応・第一期改修の反映） |